MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 2

Validación, Simulación y Métodos de Remuestreo

Informe técnico grupal · 20 %

Título del proyecto:	Características de navegación y compra: validación computacional
Integrantes:	Grupo 9 Guillermo Osorio Zamora Karla Patricia Pizarro Correa
Dataset:	Online Shoppers Purchasing Intention (UCI) 12.330 sesiones; misma base de S1
Docente:	J. P. Maidana
Fecha:	18 de octubre de 2026
Repositorio GitHub:	https://github.com/gosoriozamora/mcdi501-grupo9

Información de la evaluación	
Fase del proyecto:	Fase 3: Desarrollo del proyecto
Modalidad:	Grupal
Ponderación:	20 % de la nota final
Entregables:	Informe PDF (máx. 7 págs.) · Notebook .ipynb · Repositorio GitHub (carpetas S1, S2 y archivo de resultados validados)
Resultado de aprendizaje:	RA2: implementar métodos computacionales de simulación y remuestreo para apoyar la toma de decisiones en escenarios complejos.
Indicadores:	ID2.1, ID2.2, ID2.3
Prerrequisito:	Sumativa 1 completada (usamos sus resultados).

Conexión con evaluaciones anteriores

Pregunta: ¿se mantienen las diferencias de navegación entre sesiones con compra y sin compra al evaluar incertidumbre y sensibilidad? Se retoman tres variables, seis medias, dos contrastes Welch y tres correlaciones de S1. El dataset es de Sakar y Kastro (2018); una fila es una sesión y las relaciones son observacionales. Se conserva la copia MCAR: 1.233 tiempos ausentes (10%) y 11.097 casos completos para correlaciones. No se imputan ni eliminan extremos en el análisis principal.

Índice

Validación de resultados de S1 mediante bootstrap 3
Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación 4
Evaluación de estabilidad de correlaciones 4
Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1 5
Análisis de robustez 6
Preparación para la Sumativa 3 7
Bibliografía (APA 7) 7

Validación de resultados de S1 mediante bootstrap

Para validar los intervalos de confianza (IC) de S1, generamos 10.000 muestras con reemplazo por variable y grupo (semillas 42–47). Calculamos los IC al 95% con los métodos percentil y BCa. El primero utiliza los percentiles de las remuestras; BCa ajusta los límites por sesgo y asimetría mediante jackknife. Luego los comparamos con los IC clásicos de S1 (Maidana, 2026b).

Tabla 1. Seis medias e intervalos de confianza del 95%. Sin/Con indican ausencia/presencia de compra.

Variable · grupo	n	Media	IC t de S1	IC percentil	IC BCa
Tiempo (min) · Sin	9.387	17,86	[17,24; 18,48]	[17,25; 18,50]	[17,28; 18,53]
Tiempo (min) · Con	1.710	30,99	[29,21; 32,78]	[29,24; 32,82]	[29,29; 32,88]
Productos (pág.) · Sin	10.422	28,71	[27,93; 29,50]	[27,94; 29,51]	[27,96; 29,54]
Productos (pág.) · Con	1.908	48,21	[45,59; 50,83]	[45,59; 50,84]	[45,68; 50,95]
Administrativas (pág.) · Sin	10.422	2,12	[2,06; 2,18]	[2,06; 2,18]	[2,06; 2,18]
Administrativas (pág.) · Con	1.908	3,39	[3,23; 3,56]	[3,23; 3,56]	[3,23; 3,56]

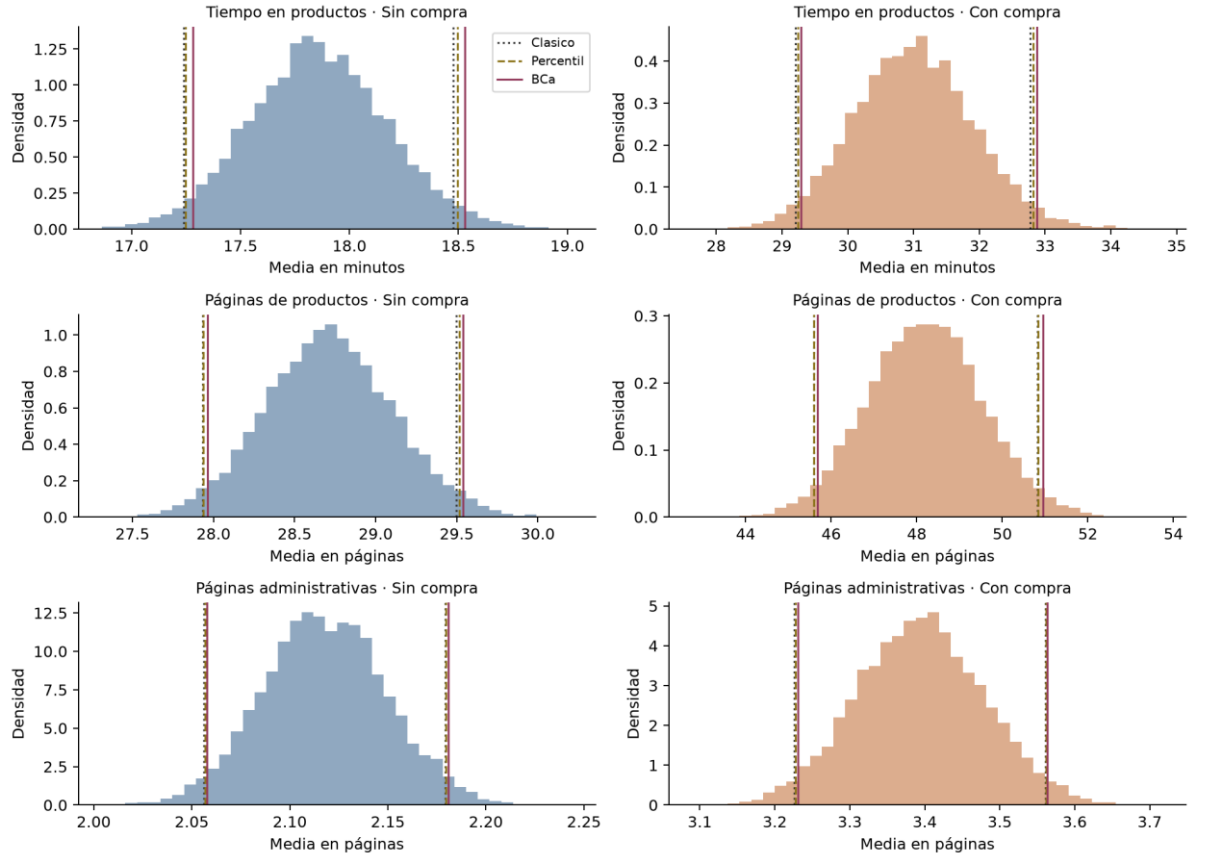


Figura 1. Distribuciones bootstrap. Líneas: IC percentil, BCa e IC t; paneles por variable y grupo.

Los IC BCa tienen amplitudes muy parecidas a los clásicos: las diferencias van de −0,81% a +1,23%. Esto respalda una precisión similar entre métodos, pero no significa que las medias sean resistentes a valores extremos. Para complementar la descripción de los tiempos asimétricos, las medianas son 8,46 min sin compra y 18,30 min con compra, con IC percentil [8,13; 8,88] y [16,93; 19,52]. Los resultados también dependen de que las sesiones sean independientes y representativas.

Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación

Comparamos las medias de sesiones con y sin compra. La hipótesis nula (H_0) indica medias iguales (prueba bilateral, $\alpha = 0,05$). Para comprobar los resultados de Welch obtenidos en S1, reorganizamos al azar las etiquetas de compra 10.000 veces, manteniendo el tamaño de cada grupo, y recalculamos el estadístico. La permutación se interpreta con cautela cuando los grupos tienen distribuciones o varianzas distintas.

Tabla 2. Diferencia Con − Sin y comparación de los valores p.

Variable	Diferencia	t Welch	p Welch	p permutación
Tiempo (min)	13,13	13,63	1.26e-40	0,000100
Productos (pág.)	19,50	14,00	8.83e-43	0,000100

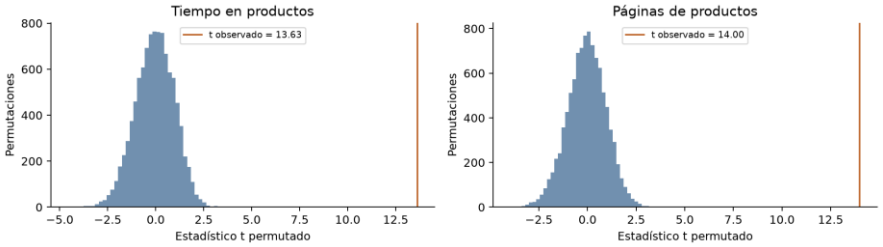


Figura 2. Distribución permutada y estadístico observado (línea).

Ambas pruebas permiten rechazar H_0, incluso al considerar dos contrastes ($\alpha = 0,025$). Ninguna de las 10.000 permutaciones produjo un resultado tan extremo como el observado; con la corrección utilizada, $p = (0 + 1)/(10.000 + 1) \approx 0,0001$, no cero. Por lo tanto, la permutación respalda las conclusiones de S1. Mantenemos Welch como prueba principal porque admite varianzas distintas; la permutación funciona como comprobación adicional.

Evaluación de estabilidad de correlaciones

Para estudiar la estabilidad de las correlaciones de Pearson obtenidas en S1, generamos 10.000 remuestras de las 11.097 sesiones completas. En cada remuestra seleccionamos filas con reemplazo, manteniendo juntas las dos variables de cada relación. Calculamos IC percentil al 95%: ninguno incluye cero, por lo que las tres asociaciones mantienen signo positivo en este análisis.

Relación	r de S1	IC 95%	Amplitud
Tiempo / productos	0,858	[0,823; 0,886]	0,063
Tiempo / Páginas administrativas	0,372	[0,333; 0,406]	0,073
productos / Páginas administrativas	0,429	[0,405; 0,453]	0,048

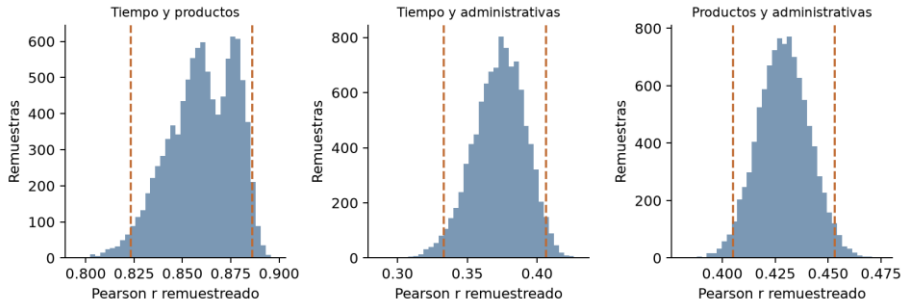


Figura 3. Distribuciones bootstrap de las correlaciones; líneas: IC percentil.

La relación más fuerte corresponde al tiempo de navegación y las páginas de productos (r = 0,858). Ambas variables podrían aportar información repetida a un modelo de S3, por lo que conviene revisar su uso conjunto. La distribución bootstrap de esa correlación no es totalmente simétrica y más adelante examinamos la influencia de valores extremos. Estas relaciones describen asociaciones, no causas.

Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1

Diseñamos una simulación Monte Carlo de 1.000 sesiones y la repetimos 10.000 veces. En cada iteración generamos compras con una distribución Bernoulli, usando la proporción observada en S1 (1.908/12.330 = 0,154745). Para los tiempos utilizamos distribuciones gamma, ajustadas con las medias y varianzas de S1 para cada grupo. Después calculamos compras y tiempo total de navegación. Las 1.000 sesiones representan un escenario hipotético, no una estimación de la población. No simulamos ingresos porque Revenue indica si hubo compra (Maidana, 2026d).

Tabla 3. Resultados por 1.000 sesiones, semilla 442. Tiempo acumulado en minutos.

Salida	Media	Rango central 95%	P99	MCSE
Compras	154,70	[133,00; 178,00]	182,00	0,114
Tiempo total	19.891,47	[17.922,24; 21.970,74]	22.377,38	10,292

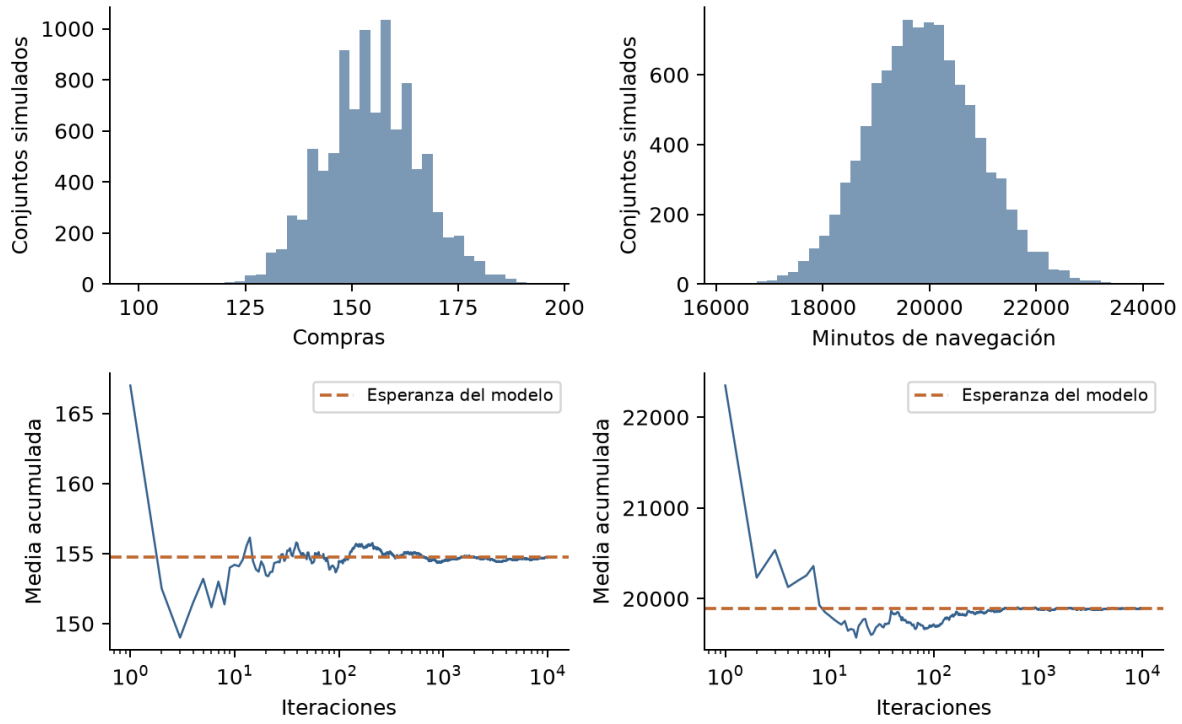


Figura 4. Distribuciones y medias acumuladas. La línea discontinua indica la esperanza del modelo.

El modelo espera 154,74 compras y 19.890,60 minutos por cada 1.000 sesiones. Las medias simuladas se aproximan a esos valores a medida que aumentan las iteraciones, de acuerdo con la Ley de los Grandes Números. Con 10.000 iteraciones, el margen de error de la media Monte Carlo equivale al 0,144% en compras y al 0,101% en tiempo: ambos cumplen el criterio de 0,5%. Las semillas 444 y 445 entregan resultados similares. Esto indica precisión de la simulación, pero no prueba que el modelo represente perfectamente la realidad (Maidana, 2026a).

El rango central del 95% muestra la variación entre escenarios simulados; es distinto del intervalo de confianza de la media Monte Carlo. Además, el modelo mantiene fijos los parámetros de S1. Al generar 12.330 sesiones sintéticas, la mediana sin compra fue 5,43 min frente a 8,46 min en los datos observados. La distribución gamma tampoco reproduce los tiempos iguales a cero (7,09% sin compra y 0,58% con compra). Por eso la simulación es útil para explorar escenarios, pero tiene límites para describir sesiones individuales (Maidana, 2026c).

Análisis de robustez

Para evaluar la influencia de los valores extremos, comparamos las medias originales con medias recortadas (se excluye el 5% de cada extremo) y con medias calculadas sin el 1% de valores más altos de cada grupo. También usamos jackknife, que recalcula el estadístico omitiendo una observación a la vez. Estas pruebas se hacen sobre copias: no eliminamos registros de la base principal.

Tabla 4. Sensibilidad de las medias. Δ% corresponde a excluir el 1% superior.

Variable · grupo	Media	Recortada 5%	Sin 1% sup.	Δ%
Tiempo (min) · Sin	17,86	13,67	15,95	-10,68
Tiempo (min) · Con	30,99	25,86	28,82	-6,99
Productos (pág.) · Sin	28,71	22,89	26,09	-9,13
Productos (pág.) · Con	48,21	40,01	44,67	-7,34
Administrativas (pág.) · Sin	2,12	1,70	1,99	-5,94
Administrativas (pág.) · Con	3,39	3,01	3,25	-4,31

Al retirar el 1% superior, las seis medias disminuyen entre 4,31% y 10,68%. Por lo tanto, aunque los IC bootstrap resultan precisos, algunas medias son sensibles a valores altos. Las diferencias entre grupos siguen siendo positivas: 12,87 min de tiempo y 18,58 páginas de productos. En ambas pruebas Welch se mantiene $p < 0,001$. Así, la conclusión de que existen diferencias se conserva, aunque cambien sus magnitudes.

Las correlaciones también disminuyen levemente al filtrar valores altos: quedan en 0,835; 0,350 y 0,405. Mediante jackknife identificamos que la fila 8071 influye especialmente en las dos correlaciones que incluyen tiempo; al omitirla, aumentan a 0,877 y 0,388. La fila 8308 destaca en la relación entre páginas de productos y administrativas. Estos números identifican filas de la base, no personas. Una observación influyente no es necesariamente errónea.

Tabla 5. Sensibilidad Monte Carlo: 10.000 iteraciones por escenario; demás entradas fijas.

Escenario	Compras medias	Minutos medios	Rango central 95% (min)
Base	154,70	19.891,47	[17.922,24; 21.970,74]
100 sesiones	15,51	1.995,29	[1.417,58; 2.684,84]
5000 sesiones	773,90	99.455,98	[95.115,74; 103.981,82]
Compra -10% relativo	139,26	19.693,38	[17.781,93; 21.692,26]
Compra +10% relativo	170,00	20.092,11	[18.170,25; 22.105,76]
Lognormal	154,58	19.894,49	[18.060,55; 22.059,40]

Al aumentar el número de sesiones, aumentan las compras y el tiempo total esperado. Al cambiar un 10% relativo la proporción de compra, también cambia la composición de los grupos simulados. Si reemplazamos gamma por lognormal, manteniendo las mismas medias y varianzas, el promedio sigue siendo similar, pero varían otros resultados de la distribución. Estos escenarios sirven para estudiar sensibilidad; no permiten atribuir cambios a una intervención real.

El respaldo de los valores faltantes MCAR de S1 permite comparar los resultados con los datos completos. Las medias observadas difieren +0,14% sin compra y −0,89% con compra. En los 1.233 valores ocultados, reemplazar por la mediana logra menor error absoluto medio (MAE: 16,56 frente a 18,52 min), mientras que reemplazar por la media logra menor raíz del error cuadrático medio (RMSE: 30,21 frente a 31,89 min). La imputación por mediana también reduce la media global en 5,14%. Por eso no elegimos automáticamente un método y mantenemos la base principal sin imputar.

Preparación para la Sumativa 3

Los resultados de S1 se mantienen en los análisis de bootstrap, permutación y sensibilidad: las sesiones con compra presentan, en promedio, más tiempo de navegación y más páginas de productos. Las tres correlaciones siguen siendo positivas. Sin embargo, algunas medias y correlaciones cambian al retirar valores extremos. Por ello distinguimos entre conclusiones que se mantienen y estimaciones cuya magnitud requiere cautela.

Para S3 recomendamos presentar medias e IC junto con medianas y rango intercuartílico (IQR); revisar las filas 8071, 8784, 5152, 10318, 8308 y 12178 antes de decidir cómo tratarlas; considerar la fuerte relación tiempo–productos y el desbalance entre sesiones con y sin compra (15,47% de compras). También conviene estudiar mes y tipo de visitante. Si se utiliza imputación en un modelo predictivo, deberá ajustarse solo con los datos de entrenamiento y evaluarse su efecto.

El reporte Resultados_Validados_Sumativa_2_Grupo9 reúne los parámetros validados, las correlaciones, las observaciones influyentes y las recomendaciones para S3. El notebook 01_Sumativa2.ipynb deja documentadas las semillas, los métodos y las 10.000 repeticiones de cada procedimiento; también genera Resultados_validados.json. Se conserva el trabajo de S1.

Bibliografía (APA 7)

Maidana, J. P. (2026a). *Análisis de convergencia y precisión* [Apunte de Semana 2]. Universidad Andrés Bello.

Maidana, J. P. (2026b). *Bootstrap para intervalos de confianza: Métodos percentil, BCa e implementaciones* [Apunte de Semana 2]. Universidad Andrés Bello.

Maidana, J. P. (2026c). *Generación de datos sintéticos* [Apunte de Semana 2]. Universidad Andrés Bello.

Maidana, J. P. (2026d). *Introducción a la simulación Monte Carlo* [Apunte de Semana 2]. Universidad Andrés Bello.

Sakar, C., & Kastro, Y. (2018). *Online Shoppers Purchasing Intention Dataset* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5F88Q